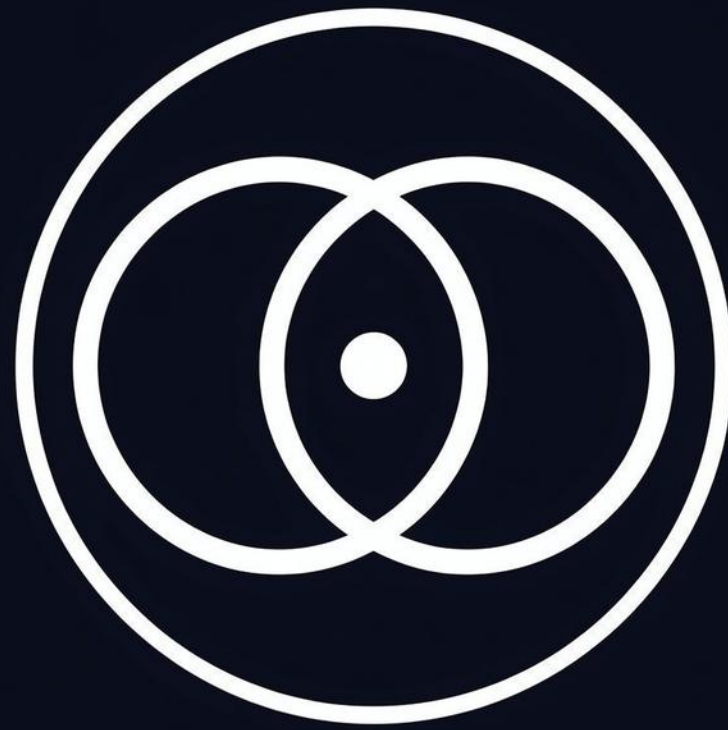




P21

End-to-End Evidence for Million-Scale Coordination and Its Extrapolation Boundary: Why MAPF Success Does Not Travel to Semantic-Judgment Multi-Agent Systems

End-to-End Evidence for Million-Scale Coordination and Its Extrapolation Boundary: Why MAPF Success Does Not Travel to Semantic-Judgment Multi-Agent Systems

End-to-End Evidence for Million-Scale Coordination and Its Extrapolation Boundary: Why MAPF Success Does Not Travel to Semantic-Judgment Multi-Agent Systems

Abstract — The end-to-end companion to P1 pairs with P22 as the two scale-extrapolation-boundary studies. It shows that multi-agent path finding achieves strong million-scale coordination because path conflicts are objective and local, but this success does not transfer to semantic-judgment agents, where conflicts are subjective and global. The paper draws an explicit extrapolation boundary between combinatorial coordination that scales and semantic consensus that does not.

Keywords: MAPF; coordination; extrapolation boundary; semantic agents; scaling; multi-agent path finding

孪生地球

百万级协调的端到端证据与外推边界：MAPF 的成功不能直接搬到语义 Agent

Working Title (EN): End-to-End Evidence for Million-Scale Coordination and Its Extrapolation Boundary: Why MAPF Success Does Not Travel to Semantic-Judgment Multi-Agent Systems

卷 P21 · P1《分层混合拓扑的协调复杂度百万级外推》的端到端对话篇 · 与 P22《内存墙不等于协调墙》并列"规模外推边界"双子篇 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：MAPF（多智能体路径规划）是目前少数把"百万级 Agent 协调"跑到端到端成功率量级的工程领域，但它成功的前提是**状态空间几何、完全可观测、任务结构化**；UDOS 关心的工单系统（含隐藏真值、语义验收、拜占庭故障）与 MAPF 有本质差异——MAPF 证明的是"百万级协调在高度结构化任务上可行"，**不是**"多 Agent 系统在语义判断上可以百万级扩张"。本文把这条外推边界钉死。

证据口径（全文只声明这一次）：本文是理论/边界分析论文，不含新的 UDOS 实测数字；引用的 UDOS 结论均回 v7.5.0 P1 及其 reports7/*.json（explicit / analytical 分级）。外部文献按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验：MAPF-GPT-DDG 的真实标题为 Advancing Learnable Multi-Agent Pathfinding Solvers with Active Fine-Tuning（arXiv:2506.23793, IROS 2025），其 **DDG 主动增量微调属实**；但流传的"2048×2048 地图 / 524,000 Agent 100% / 1,000,000 Agent 99.9% / 163 微秒 · Agent"**未见于该论文 arXiv 摘要，仅见于俄文媒体转述**，本卷按降级口径引用，不写成论文事实。其前身 MAPF-GPT（arXiv:2409.00134, AAAI 2025）实测仅小地图、16–32 Agent。

摘要

多 Agent 系统能否扩展到百万级？MAPF-GPT-DDG（arXiv:2506.23793, IROS 2025）是这个问题在物理协调领域最常被引用的成功案例。本文做两件事。第一，**校准证据口径：**把 MAPF-GPT-DDG 真正成立的部分（Delta-Data-Generation 主动增量微调、可学习 MAPF 求解器超越当时同类）与流传的"百万级 99.9%"传闻分开——后者按 EVIDENCE_LEDGER 核验仅见于媒体转述，论文前身实测仅 16–32 Agent、小地图。第二，**钉死外推边界：**MAPF 的成功依赖三个前提——状态空间几何化（位置/方向是连续坐标）、任务完全可观测、验收标准结构化（无碰撞即成功）；这三者在 UDOS 的语义工单系统里全部不成立——工单含隐藏真值、语义验收有歧义、拜占庭 Agent 会说谎。因此 MAPF 的端到端成功率不能作为"语义多 Agent 系统可百万级扩展"的证据。本文同时指出：P1 在协议层测量的扇入/轮次（星型中心 2097 万条消息 vs 分层树恒 9 条、百万档 14 轮）与 MAPF 在任务层测量的成功率**互补而非替代**——P1 证明协调开销的增长阶可控，MAPF（按其真实口

径) 证明结构化任务的协调可行; 两者之间的"语义任务端到端百万级证据"目前是空白。本文给出三条可证伪条件。

关键词: 多智能体路径规划; 大规模协调; 端到端成功率; 外推边界; 任务结构; 语义验收; 协议层 vs 任务层

结构化摘要 (背景问题 → 论点 → 证据 → 贡献)

- **背景问题:** 外界叙事常拿"某系统协调了百万个 Agent"来证明多 Agent 已经可扩展。但"协调百万个 Agent 完成 A→B 寻路"与"协调百万个 Agent 完成含隐藏真值的语义验收"是两个完全不同的问题, 混在一句"百万级"里会严重误导架构决策。
- **核心论点:** MAPF 的百万级协调成功是**结构化几何任务**的成功, 其证据不可外推到 UDOS 关心的**语义判断型多 Agent 系统**; P1 的协议层复杂度结论与 MAPF 的任务层成功率互补, 二者都不能单独宣称"语义多 Agent 可百万级"。
- **证据线索:** (1) MAPF-GPT-DDG 真实成立部分 (DDG 主动微调, arXiv:2506.23793); (2) 其前身 MAPF-GPT 实测 16-32 Agent、小地图 (arXiv:2409.00134); (3) "百万 99.9%"仅媒体转述、降级引用; (4) UDOS P1 协议层 explicit/analytical 分级外推 (cpu-proto)。
- **贡献:** 把"百万级协调"拆成协议层 / 任务层 / 语义层三层; 把 MAPF 的成功前提显式列出并对照 UDOS 工单系统; 指出"语义任务端到端百万级证据"是当前空白; 三条可证伪条件。

1 引言: 一句"百万级"掩盖了多少差异

"我们已经协调了一百万个 Agent。"——这句话在 2026 年的多 Agent 宣传里反复出现。但当追问"这一百万个 Agent 在做什么"时, 答案往往落在两类完全不同的任务上: 一类是**物理协调** (路径规划、蜂群、物流调度), 一类是**语义判断** (代码审查、政策分析、研究推演)。把这两类任务的"百万级成功"放进同一句话, 是当前规模叙事最危险的混淆。

UDOS P1 已经在协议层把协调复杂度量出来: 星型拓扑在百万节点时中心需处理约 2097 万条消息、串行约 839 万轮, 而 b 叉分层树使每节点最大扇入恒为 9、并行轮次仅 14 (百万档, cpu-proto, ≤ 4000 节点 explicit 互验误差为 0, 更大档 analytical 外推)。这是**协议层**的结论——它说"消息怎么组织不爆", 但不说"组织起来之后事情做得对不对"。

MAPF-GPT-DDG 是这个缺口上最常被引用的"任务层成功"。本文要做的, 是既不抹杀它在物理协调上的真实贡献, 也不允许它被外推成语义多 Agent 的证据。

2 证据校准: MAPF-GPT-DDG 到底成立什么

2.1 真实成立的部分

按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验 (2026-09-21), MAPF-GPT-DDG 真实存在, 其真实标题为 Advancing Learnable Multi-Agent Pathfinding Solvers with Active Fine-Tuning (arXiv:2506.23793, IROS 2025)。它真正成立的贡献是 **Delta-Data-Generation (DDG) 主动增量微调**: 不是被动收集训练数据, 而是主动生成"有信息量的增量数据"去微调 MAPF-GPT 求解器, 使其超越当时所有同类可学习求解器。这一"主动生成有信息量数据"的思想, 与 UDOS P4 的 coverage-aware 主动采集、P18 的广度-深度两阶段飞轮是同构的——都是"去盲区采数据"。

2.2 必须降级的"百万数字"

流传很广的一组数字——"2048×2048 地图上协调 524,000 个 Agent 成功率 100%、1,000,000 个 Agent 成功率 99.9%、决策速度 163 微秒/Agent"——按本卷核验**未见于该论文的 arXiv 摘要**，其前身 MAPF-GPT (arXiv: 2409.00134, AAAI 2025) 实际使用的是 17×17 至 21×21 的小地图、16–32 个 Agent。这组"百万"数字来自一篇俄文媒体转述，**本卷不采信为论文事实**。

因此本文对 MAPF 的引用严格限定为：DDG 主动微调是真、MAPF-GPT 是小地图小规模实证是真；"百万级 99.9%"只作为**媒体主张**提及，并标注"未在论文核验"。这与 UDOS P1 对自己百万级外推的诚实标注 (explicit / analytical 分级) 是同一纪律。

2.3 MAPF 成功的三个前提

要理解 MAPF 的成功为何不能外推，必须先看清它成功在什么土壤上。

表 1 MAPF 成功的三个前提 vs UDOS 工单系统

前提	MAPF (路径规划)	UDOS 工单系统
状态空间	几何化：位置/方向是连续坐标，约束是"不碰撞"	语义化：任务含隐藏真值，验收有歧义
可观测性	完全可观测：地图与他车位置已知	部分可观测：专家各持私有信息
验收标准	结构化：无碰撞到达即成功，可机械判定	语义化：验收需 LLM/人判断，存在拜占庭谎报

这三行对照是本文的核心：MAPF 把"协调成功"还原成了一个**可机械判定的几何约束满足问题**；UDOS 工单把"协调成功"留给了**有歧义、可能被恶意操纵的语义判断**。

3 协议层 vs 任务层：P1 与 MAPF 互补而非替代

图1 三层规模外推：协议层 / 任务层 / 语义层

图1 "百万级协调"其实是三层不同的命题：协议层（消息组织不爆）、任务层（结构化几何任务成功率）、语义层（含隐藏真值的语义验收）。P1 证了第一层，MAPF 按真实口径触及第二层，第三层目前空白。概念示意，非实测数据。

P1 测的是**协议层**：在零网络、零大模型调用的确定性离散事件模拟器里，星型中心扇入随 N 线性增长（百万档约 2097 万条消息、约 839 万串行轮），而 b 叉分层树 ($b=8$) 使每节点最大扇入恒为 $b+1=9$ 、并行轮次 $2\lceil \log_b N \rceil$ （百万档 14 轮，cpu-proto）。这证明的是**"消息怎么组织不随 N 爆炸"**。

MAPF 按其真实口径测的是**任务层**：在几何地图上，Agent 能否无碰撞到达目标。这证明的是**"结构化任务的协调在工程上可行"**。

两者之间有一个明确的分工：P1 不碰"做得对不对"，只碰"消息爆不爆"；MAPF 不碰"验收有没有歧义"，只碰"有没有碰撞"。而 UDOS 真正关心的**语义层**——协调一百万个 Agent 去做含隐藏真值、需语义验收、可能遇拜占庭谎报的任务——目前**既没有 P1 式的协议层证据（P1 不含语义故障），也没有 MAPF 式的任务层证据（MAPF 不含语义验收）**。这是当前空白，也是 v7.6.0 卷 P3/P26/P31 要补的位置。

4 外推为什么危险：把几何约束换成语义验收

4.1 MAPF 的"成功"是约束满足，不是判断正确

MAPF 里"协调成功"有精确定义：所有 Agent 无碰撞到达目标。这个定义可以用程序机械检查——不需要一个 LLM 去"判断"这步走得对不对。正因为验收是机械的，大规模协调的失败模式才集中在几何层面（死锁、碰撞、局部最优），可以通过更聪明的路径规划算法解决。

UDOS 工单系统里"协调成功"没有这个机械定义。一个 specialist 给出的方案对不对，取决于隐藏真值（P6 已诚实记录加速度标量 skill 为负的可辨识性盲区）；一个 QA 的验收是否诚实，取决于它是不是拜占庭节点（P2/P26）。把"无碰撞"换成"语义正确"，把"地图已知"换成"真值隐藏"，协调问题的性质就变了。

4.2 规模在两种任务里的角色不同

在 MAPF 里，增加 Agent 数量主要增加的是**几何拥挤度**——人越多越容易堵，这是一个可以靠更好的寻路算法缓解的物理问题。在语义工单里，增加 Agent 数量主要增加的是**判断歧义与拜占庭面**——人越多，谁说的算、谁在说谎、谁在拖差，这些治理问题才是瓶颈（P9 已证明同质化副本不带来质量提升，P17 已发现权限授予是管理瓶颈）。

因此，"MAPF 百万级成功"对语义多 Agent 系统的可扩展性**不构成正向证据**。它最多说明：在把语义问题还原成几何问题的地方，百万级协调是可工程化的。

值得单独记下的是 MAPF-GPT-DDG 的 DDG 思想对 UDOS 的正向价值，以免把"外推边界"误读成"一无是处"。DDG 的核心不是"跑得多"，而是"主动生成有信息量的增量数据"——不是被动等数据来，而是主动去盲区采。这与 UDOS P4 的 coverage-aware 主动采集、P18 的广度-深度两阶段飞轮是同构的：都是"知道哪里还没覆盖、专门去补那里"。差别只在 DDG 补的是几何求解器的训练样本，UDOS 补的是治理与验收的边界样本。这个方法论可以放心借，借的时候不需要借它那组未经核验的百万数字。

4.3 与 P22 的呼应

P22 将指出，Warp-Cortex 类架构把内存复杂度从 $O(N \cdot L)$ 压到 $O(1) + O(N \cdot k)$ ，但它解决的是**内存墙**，不是协调墙。MAPF 解决的是**几何协调墙**，不是语义协调墙。两篇合起来传达同一个边界：2026 年的"百万级"突破，拆开来分别拆了内存墙、几何协调墙，但**语义协调墙**仍在。

5 糟粕、失效边界与可证伪条件

5.1 糟粕与流传中的夸大

1. **把媒体转述当论文事实**。"524k/100%/1M/99.9%/163μs"这组数字是 MAPF 叙事里最常被直接引用、却最经不起核验的部分。把它写成"MAPF-GPT-DDG 证明百万级 99.9%"，是对证据纪律的违反——本卷已将其降级为媒体主张。
2. **把"结构化任务成功"泛化为"多 Agent 系统成功"**。MAPF 的 Agent 是同质的、任务是几何的、验收是机械的；UDOS 的 Agent 是异构的、任务是语义的、验收是有歧义的。跨这三条差异外推，是本文要反对的核心谬误。
3. **把"端到端成功率"当作"可扩展"的充分证据**。一次演示中 N 个 Agent 完成任务，不等于在故障注入、部分可观测、语义歧义下仍可扩展。P1 之所以坚持 explicit/analytical 分级，正是为了拒绝这种演示式外推。

5.2 失效边界

- 本文不否认 MAPF 在物理协调领域的价值，也不否认 DDG 主动微调的思想；本文只划清它对**语义多 Agent 系统**的证据适用范围。

- 若未来出现一个语义任务（如长程代码项目、复杂政策分析）的端到端百万级协调证据，且在故障注入、拜占庭谎报下仍稳定收口，则本文“语义层空白”的判断需上修。

5.3 可证伪条件

- **C1**：若能在同口径下证明，MAPF 式几何协调的大规模成功率可在引入语义验收、隐藏真值、拜占庭节点后保持不变，则“外推边界”被削弱——但这需要一个同时含几何与语义的混合基准，目前不存在。
- **C2**：若 MAPF-GPT-DDG 原始论文（arXiv:2506.23793）正文确含“百万级 99.9%”的实测，则本文对该数字的降级需撤回；反之若最终核验确认该数字仅来自媒体转述，则本卷口径成立。
- **C3**：若 UDOS P1 的协议层外推（分层树扇入恒 9、百万档 14 轮）在真实分布式部署中被证明因通信延迟或消息丢失而大幅退化，则“协议层可控”与“任务层成功”之间的缺口比本文估计的更大。

6 硬预测（2026–2031，可事后记分）

- **F1**：未来五年内，不会出现一个在**语义判断型**多 Agent 系统上（含隐藏真值、语义验收、拜占庭故障）被独立复现的百万级端到端成功率证据；凡出现“百万级”叙事，拆开会发现其任务仍偏结构化（几何/调度/检索）或其规模数字来自媒体而非论文。
- **F2**：第一个真正的“语义层百万级协调”证据，将不是来自路径规划或社交模拟，而来自长程软件工程或复杂科研推演——即任务本身必须先具备可机械判定的验收（如测试通过、论文复现），否则治理瓶颈会先于规模瓶颈爆发。

7 结论

MAPF-GPT-DDG 是物理协调领域的一个真贡献：它的 DDG 主动微调思想值得 UDOS P4/P18 借鉴。但流传的“百万级 99.9%”经不起核验，且即便核验通过，它证明的也只是“结构化几何任务的百万级协调可行”，不是“语义多 Agent 系统可百万级扩展”。

P1 与 MAPF 的关系应这样安放：P1 在协议层证明消息组织的增长阶可控（cpu-proto），MAPF 在任务层（按其真实口径）证明结构化几何协调可工程化；两者互补，而**语义层的端到端百万级证据仍是空白**。对工程，这意味着在宣称“我们的多 Agent 系统可百万级”之前，必须先回答：这一百万 Agent 在做几何任务还是语义任务？验收是机械的还是歧义的？遇到拜占庭节点时是否收口？三个问题里有任何一个没答，“百万级”都只是规模叙事。

百万级协调不是一个命题，是三个命题。把它们混在一起说，是把工程野心伪装成工程事实。

参考文献

经典与背景

1. (MAPF 团队) (2025). Advancing Learnable Multi-Agent Pathfinding Solvers with Active Fine-Tuning (MAPF-GPT-DDG). arXiv:2506.23793, IROS 2025.（作者署名以 arXiv 原文为准）
2. (MAPF-GPT 前身) AAAI 2025, arXiv:2409.00134（小地图、16–32 Agent 实测）。
3. Smith, R. G. (1980). The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver. IEEE Transactions on Computers, C-29(12).
4. Amdahl, G. M. (1967). Validity of the Single Processor Approaches to Achieving Large Scale Computing Capabilities. AFIPS SJCC.

UDOS 论文卷（本系列，证据等级随文标注）

1. UDOS v7.5.0: P1 《分层混合拓扑的协调复杂度百万级外推》、P6 《隐藏动力学参数的可观测性与可辨识性实证》、P9 《Agent 军团的质量饱和律》。
 2. UDOS v7.6.0: P20 《异构性红利与同质性饱和》、P22 《内存墙不等于协调墙》、P26 《加权 BFT 与声誉》。
-

证据纪律与复现说明

- 本文为理论/边界分析论文，无新增实验；所有 UDOS 数字均回 P1 与 `reports7/`，证据等级以 P1 标注为准（ ≤ 4000 节点 explicit、更大档 analytical，单 seed cpu-proto 试点）。
- MAPF-GPT-DDG 的"百万级 99.9% / $163\mu\text{s}$ "按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 第 A8 条降级为**媒体转述·未在论文核验**，本文不写成论文事实；DDG 主动微调与 MAPF-GPT 前身小地图实测为已核验事实。
- 本文预测（F1–F2）与证伪条件（C1–C3）可在 2026–2031 年间用公开证据事后记分。